

ZETA 업무 통합 시스템 기능 설명서

회계·재고를 제외한 경량형 ERP / 내부 업무 운영 플랫폼

2026-05-18 기준

ZETA 업무 통합 시스템은 결재문서, 업무일지, A/S 관리, 영업관리, 일정관리, 고객사 DB, 공지, 조직도, 계정관리 기능을 하나의 웹 애플리케이션으로 묶은 경량형 ERP 성격의 내부 업무 시스템이다.

현재 구현 방향은 대규모 ERP처럼 회계·재고·원가·생산 BOM 전체를 포함하기보다, 실제 현장에서 매일 사용하는 기록·승인·일정·고객접점·작업진행 현황을 빠르게 남기고 조회하는 데 맞춰져 있다.

데이터는 Supabase PostgreSQL에 저장되고, 프론트엔드는 Next.js App Router 기반으로 개발되며, Vercel을 통해 인터넷 배포된다.

분류	내용
운영 URL	https://zeta-worklog.vercel.app
소스/배포	GitHub main 브랜치와 Vercel Production 자동 배포
데이터 저장	Supabase PostgreSQL. 로그인/권한은 Supabase Auth와 profiles.role 기준
시스템 성격	회계·재고를 제외하고 업무기록, 결재, 일정, 고객접점, A/S, 영업을 묶은 경량형 ERP

1. 개발 및 배포 구조

구분	사용 기술/서비스	설명
프론트엔드	Next.js 16.1.6 / React 19.2.3 / TypeScript	좌측 메뉴 기반 단일 업무 화면, 클라이언트 컴포넌트 중심의 업무 UI 구성
백엔드/DB	Supabase PostgreSQL / Supabase Auth / RLS	로그인 계정, 프로필, 업무 데이터, 결재 데이터, 고객사, 영업, A/S, 일정 저장
배포	Vercel Hobby	GitHub main 브랜치 푸시 시 자동 배포. 운영 URL은 zeta-worklog.vercel.app
인증	Supabase Email/Password Auth	이메일 로그인과 사내 단축 ID 로그인 보조 처리. profiles 테이블의 이름, 팀, role을 앱 권한에 활용
문서/다운로드	HTML 기반 화면 + Excel HTML export	업무일지/결재문서/영업/A/S 일부 화면에서 엑셀 형태 다운로드 제공
보안 모델	Client UI Guard + Supabase RLS	화면에서 버튼을 숨기고, DB 정책으로 작성자/관리자 기준 수정-삭제 제한을 보강

항목	내용
소스 저장소	GitHub: ksi0829/worklog
배포 방식	Vercel 프로젝트 zeta-worklog. main 브랜치 푸시 후 Production 자동 배포
환경변수	NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL, NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY
무료 사용 관점	Vercel Hobby와 Supabase Free/저가 구성을 우선 사용. 텍스트 중심 업무 데이터라 초기 사용량은 크지 않을 가능성이 높음
주의사항	.env.local, node_modules, .git은 외부 공유용 압축파일에 포함하면 안 됨

2. 메뉴별 기능 스펙

메뉴	핵심 목적	주요 기능	저장 위치	권한/주의
메인 대시보드	로그인 후 첫 화면에서 공지, 장비 발주/제작 현황, 다가오는 일정 확인	공지 노출, 결재 승인 기반 장비 단계 현황, 일정 요약	notices, approval_documents, equipment_orders, schedules	읽기 중심. 생산 현황은 제조요구서 등 결재문서 승인 결과와 연결
결재문서	기존 엑셀/워드 결재 양식을 웹 입력 흐름으로 전환	8개 양식 선택, 결재라인 지정, 참조 인원 지정, 승인/반려, 문서함, 완료 히스토리	approval_documents, approval_lines, approval_references, approval_notifications	작성자, 결재자, 참조자 중심 표시. 결재자는 본인 순서에서만 승인/반려
업무일지	일별 업무 기록과 팀별 조회	금일업무/전일업무 입력, 조회, 수정, 삭제, 모바일 작성 제한 안내	worklogs, worklog_items	일반 사용자는 본인 팀 조회. 팀장/임원/관리자는 넓은 조회. 수정/삭제는 작성자 또는 관리자
A/S 관리	작업지시와 처리내역 추적 관리	작업지시 등록, 상태 변경, 처리내역 기록, 완료 처리, 삭제	as_work_orders, as_service_logs	수정/삭제/처리내역 추가는 작업지시 작성자 또는 관리자
영업관리	국내/해외 영업 기회와 후속 활동 관리	국내/해외 탭, 업체/담당자 연결, 단계 변경, 예상 금액/통화, 활동 기록	sales_opportunities, sales_activities	금액은 영업/임원 중심 표시. 단계 변경/삭제/활동 추가는 작성자 또는 관리자
일정관리	사내 일정 보드	월간 달력, 일정 등록, 출장 기간 등록, 삭제, 휴가 자동 반영	schedules	삭제는 일정 작성자 또는 관리자. 휴가신청서 최종 승인 시 연차/반차 일정 자동 등록
고객사 DB	업체와 업체별 담당자 연락처 관리	업체 가나다순 목록, 업체 등록, 담당자 등록, 담당자 상세 모달, 삭제	customers, customer_contacts	업체 삭제는 업체 작성자 또는 관리자. 담당자 삭제는 담당자 작성자 또는 관리자
공지관리	메인 화면 공지 등록/관리	공지 작성, 기간/고정 여부 관리	notices	admin/lead/executive 등 공지 관리자 중심
조직도	현재 조직과 팀원 정보 확인	대표이사/고문/팀별 트리, 팀장 표기, 인원 정보 확인	프론트엔드 currentOrg.ts 기준	업무일지 조회 범위, 영업 접근, 생산 현황 관리 권한의 기준 데이터로도 활용
계정관리	내 계정 정보와 비밀번호 관리	계정 정보 확인, 비밀번호 변경	profiles, auth.users	본인 계정 중심. 관리자 기능은 추후 별도 확장 가능

3. 결재문서 처리 흐름

결재문서는 기존 사내 문서 양식을 웹 입력 필드로 재구성하고, 결재라인과 참조자를 별도로 저장한다. 최종 승인 이후에는 양식 성격에 따라 대시보드 또는 일정관리로 후속 데이터가 이어진다.

단계	설명	연동 결과
양식 선택	제조요구서, 구매의뢰서, 외주의뢰서, 제품검사요청서, 기안서, 지출품의서, 휴가신청서, 휴일근무신청서 중 선택	선택한 양식에 맞는 입력 필드와 표가 표시됨
수주건 연결	구매의뢰서/외주의뢰서/제품검사요청서 등은 기존 제조요구서 승인으로 생성된 장비 수주건과 연결 가능	수주처, 장비명, S/N, 입고장소 등 겹치는 항목 자동 채움
결재라인 지정	기본 3개 결재 슬롯 제공, 필요 시 결재라인 추가	approval_lines에 순서와 결재자 정보 저장
참조 인원 지정	승인 순서에는 포함되지 않지만 문서 확인 대상자를 지정	approval_references 및 form_data_references에 참조 정보 저장
상신	작성자 정보, 입력값, 결재라인, 참조자, 수주건 연결 정보 저장	submit_approval_document RPC를 통해 approval_documents와 하위 테이블에 일괄 저장
승인 진행	현재 순서의 결재자만 승인/반려 가능	현재 결재자 승인 후 다음 결재자에게 알림 생성. 대시보드는 현재 지연 단계와 진행률 표시
최종 승인	마지막 결재자가 승인하면 문서 상태가 approved가 됨	완료 히스토리에 남고, 제조/구매/검사 문서는 equipment_orders 단계 날짜에 반영
휴가 자동 일정	휴가신청서가 최종 승인되면 시작일~종료일 범위로 일정관리 등록	schedules에 연차/반차 일정으로 자동 생성
문서함	내 문서, 결재 대기, 완료로 구분	내 문서는 작성자 본인 문서만, 결재 대기는 현재 내가 승인해야 하는 문서, 완료는 내가 참여한 승인 완료 문서

4. 데이터 저장 구조

주요 업무 데이터는 Supabase PostgreSQL public schema에 저장된다. 각 테이블은 사용 목적에 맞는 작성자 필드를 가지고 있으며, 운영 기준에서는 작성자 또는 관리자만 수정/삭제 가능하도록 RLS를 보강한다.

테이블	역할	주요 필드
profiles	사용자 프로필	id, name, team, role, must_change_password
worklogs	업무일지 헤더	id, user_id, work_date
worklog_items	업무일지 상세 항목	worklog_id, type, start_time, end_time, content
schedules	일정 데이터	date, time, type, company, title, writer, team, trip_id
notices	메인 공지	title, body, target_team, pinned, starts_on, ends_on, created_by
customers	고객사 업체	name, phone, address, memo, created_by, updated_at
customer_contacts	고객사 담당자	customer_id, name, department, position, phone, email, memo, created_by
as_work_orders	A/S 작업지시	wo_no, customer, model, title, description, priority, status, created_by
as_service_logs	A/S 처리내역	work_order_id, seq, action, part, memo, created_by
sales_opportunities	영업 기회	division, company, contact, item, amount, currency, stage, next_action, due_date, created_by
sales_activities	영업 활동 기록	opportunity_id, type, title, memo, date, created_by
approval_documents	결재문서 본문	template_key, title, status, requester_id, requester_name, form_data, equipment_order_id
approval_lines	결재라인	document_id, step_order, role_label, approver_id, approver_name, status, acted_at
approval_references	참조자	document_id, user_id, reference_name, reference_team
approval_notifications	결재 알림	user_id, document_id, message, read_at
equipment_orders	장비 발주/제작 대시보드	category, order_date, customer, model, owner_name, serial_no, stage document ids/dates

5. 권한 정책

읽기는 업무 특성상 공유 범위를 유지하되, 수정/삭제는 작성자 또는 관리자만 가능하도록 정리한다. 이는 화면 버튼 숨김만으로 끝내지 않고 Supabase RLS 정책으로 한 번 더 막는 구조가 바람직하다.

대상	읽기	등록	수정/삭제
업무일지	본인 팀 중심. 팀장/임원/관리자는 확대 조회	본인 계정으로 등록	작성자 또는 관리자
일정관리	인증 사용자 전체 일정 조회	본인 이름으로 등록	작성자 또는 관리자
A/S 관리	인증 사용자 조회	인증 사용자 등록	작업지시 작성자 또는 관리자. 처리내역 추가도 작업지시 작성자 또는 관리자
영업관리	인증 사용자 조회. 금액 표시는 영업/임원 중심	인증 사용자 등록	영업 건 작성자 또는 관리자
고객사 DB	인증 사용자 조회	인증 사용자 등록	업체/담당자 각각 작성자 또는 관리자
결재문서	작성자, 결재자, 참조자 중심 표시	인증 사용자 상신	승인은 현재 결재자만. 삭제/관리 기능은 작성자 또는 관리자 기준으로 확장 예정
공지	인증 사용자 조회	공지 관리자	공지 관리자
관리자 예외	관리자 role=admin은 수정/삭제 제한에서 예외	필요 시 전체 운영 보정 가능	RLS와 UI에서 admin 예외 적용

6. 모바일 운영 기준

화면	모바일 기준
로그인	로고 배경과 입력 폼이 모바일 폭에 맞게 축소 표시
메인/대시보드	좌측 메뉴 구조가 모바일에서 세로 흐름으로 전환되어야 하며, 주요 카드는 줄바꿈으로 가독성 확보
업무일지	모바일에서는 업무일지 작성 버튼을 눌러도 작성 화면 진입을 막고, 모바일 작성 불가 안내 표시
일정관리	월 이동, 계정 버튼, 달력 그리드가 작은 폭에서도 겹치지 않도록 버튼과 제목 영역 정렬 필요
결재문서	양식 선택, 결재라인, 문서함이 세로 배치로 내려가며 문서 상세는 모달/패널 폭 조정 필요
A/S-영업·고객사	목록과 상세가 한 화면 2열에서 모바일 1열로 전환되는 방식이 적합

모바일은 조회 중심으로 두고, 업무일지 작성처럼 실제 출근 여부와 연결될 수 있는 입력은 제한 안내를 제공한다. 결재 승인, 일정 확인, 고객사 연락처 조회 같은 이동 중 확인 업무는 계속 사용할 수 있도록 유지하는 방향이 적합하다.

7. 향후 확장 계획

우선순위	내용
상	Supabase RLS를 운영 기준으로 정리하고 SQL 적용 여부를 정책 조회로 확인
상	결재문서 모달 상세 보기, 완료 문서 히스토리 검색, 양식별 필드 다듬기
중	고객사 DB 엑셀 일괄 등록, 중복 검사 강화, 담당자 수정 기능
중	A/S 처리내역 수정/삭제, 고객사 DB와 장비/담당자 연결 강화
중	영업관리 실제 사용 피드백 기반 단계/금액/통화/견적 흐름 조정
하	개인별 입사일, 연차 잔여일수, 휴가 사용 현황 자동 계산
하	결재 알림을 화면 배치, 이메일, 카카오톡/슬랙 등 외부 알림으로 확장 검토